# PRÁCTICA 4: INTRODUCCIÓN A LOS BIOPOTENCIALES Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES ECG Y EMG

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

LABORATORIO DE BIOSEÑALES - BIOINGENIERÍA

LUISA FERNANDA LLAMAS BALDOVINO
CAMILA ANDREA MONTIEL ZAPATA

26 /04/2026

## 1. INTRODUCCIÓN

El estudio y análisis de los biopotenciales es fundamental para la comprensión y diagnóstico del comportamiento fisiológico del cuerpo humano. En la presente práctica de laboratorio se abordan los principios teóricos y metodológicos requeridos para la correcta adquisición de señales biomédicas, centrándose específicamente en la actividad eléctrica cardiovascular(ECG) y musculares (sEMG). Dado que estas bioseñales poseen una amplitud muy baja y son altamente susceptibles al ruido e interferencias, el objetivo principal de este informe es caracterizar su proceso integral de adquisición: desde la transducción analógica hasta su discretización utilizando el módulo Arduino. A través de esto, se busca identificar los desafíos técnicos del registro y entender las técnicas de procesamiento digital y analógico que garantizan la fidelidad de las señales para su posterior análisis clínico.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL REGISTRO DE LOS BIOPOTENCIALES

El registro de biopotenciales (ECG o EMG) es el proceso que traduce la actividad biológica microscópica en información digital útil, y se divide en cuatro etapas principales:

1. Generación de la Señal: Los biopotenciales nacen a nivel celular mediante el intercambio de iones, creando "potenciales de acción". Estos controlan el bombeo cardíaco (ECG) o la contracción muscular (EMG), y se propagan por el cuerpo hasta llegar a la superficie de la piel.

2. Transducción (Colocación de Electrodos): Los electrodos (usualmente de Ag/AgCl) actúan como traductores: convierten la corriente iónica natural del cuerpo humano en una corriente eléctrica que los equipos electrónicos pueden leer.

3. Equipo de Adquisición: Los biopotenciales superficiales son señales de muy baja amplitud (rango de milivoltios) y vienen acompañados de mucho ruido.

- **Electrodos:** captan la señal eléctrica en la superficie corporal.
- **Etapa de acondicionamiento analógico:** incluye un amplificador de instrumentación (para rechazar ruido común) y filtros analógicos (pasa-altas, pasa-bajas, notch) que eliminan interferencias y adecuan la amplitud de la señal.

- **<u>Convertidor analógico-digital (ADC)</u>**: discretiza la señal acondicionada para su procesamiento digital.
- **<u>Microcontrolador o placa base ( Arduino Uno):</u>** controla la conversión y la comunicación.

<u>4. Salida de Señal (Procesamiento Digital):</u> Finalmente, los datos numéricos digitalizados de la señal se envían por puerto serial/USB hacia un computador para leerlos, visualizarlos y guardarlos. Una vez almacenados en un txt, se utiliza software de procesamiento (como librerías en Python) para detectar picos R o características musculares, y visualizar la señal de manera gráfica y comprensible para su análisis.

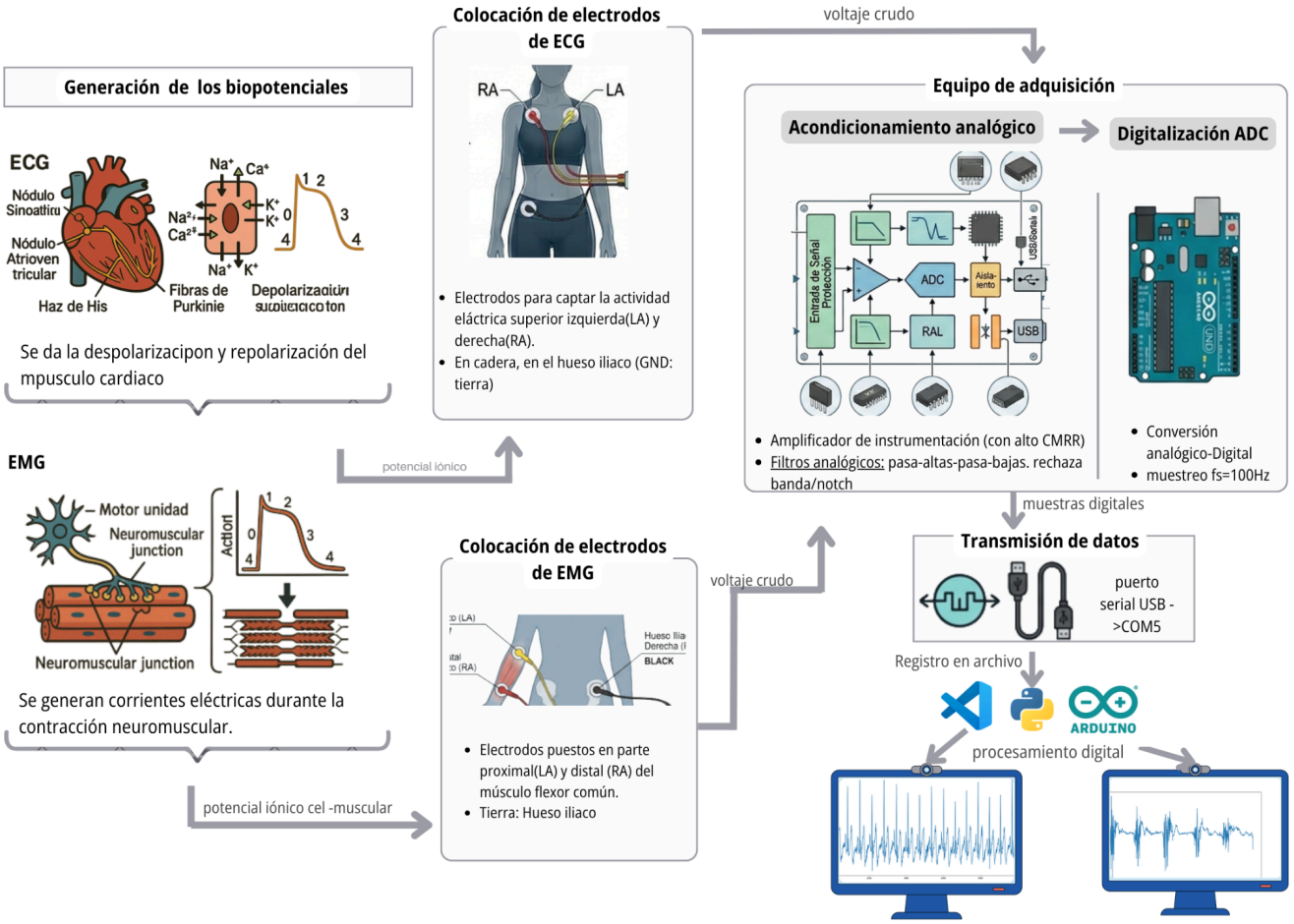


**Figura 2.** Esquema de adquisición de biopotenciales (ECG-EMG)

## 3. FUENTES DE RUIDO EN EL REGISTRO DE BIOPOTENCIALES.

A continuación, se presenta un resumen estructurado de las principales fuentes de ruido que afectan el registro de señales biopotenciales y se exponen las estrategias metodológicas y de hardware necesarias para su correcta mitigación, con el fin de garantizar la fidelidad y calidad en la adquisición de los datos**.**

| Fuentes de ruido en registro de biopotenciales | Frecuencias (E/V) | Estrategia para eliminarlos |
|---|---|---|
| Ruido de red (50/60 Hz) | Variante en el tiempo (debido a la fluctuación de la línea eléctrica y campos cercanos) | - Uso de filtro notch/rechaza banda (50/60 Hz).<br><br>- Amplificador de instrumentación con alto CMRR.<br><br>- Blindaje de cables y conexión adecuada a tierra.<br><br>- Mantener distancia de fuentes de alimentación. |
| Ruido por movimiento del cable o electrodo | Variante en el tiempo (cambia con el movimiento del paciente) | - Fijar cables para reducir oscilaciones.<br><br>- Usar electrodos adhesivos de baja impedancia<br><br>.- Colocar el equipo de adquisición cerca del paciente.<br><br>- Utilizar cables trenzados o apantallados. |
| Ruido muscular (artefacto por contracción involuntaria o temblor) | Variante en el tiempo | - Indicar al paciente que permanezca relajado<br><br>.- Aplicar filtros pasa-bajas (ej. <50 Hz para ECG, aunque en EMG se preserva).<br><br>- Colocar electrodos en zonas sin actividad muscular cercana no deseada. |
| Ruido por acoplamiento piel-electrodo | Estática (impedancia basal) + variante (cambios por sudor o movimiento) | - Limpiar y desengrasar la piel con alcohol.<br><br>- Usar gel conductor o electrodos pregelificados<br>- Reducir impedancia raspando suavemente la piel.<br><br>- Elegir electrodos de Ag/AgCl (bajo ruido electroquímico).<br>-Elejir un amplificador de señal con una alta impedancia de entrada. |
| Ruido por interferencia electromagnética (equipos cercanos) | Variante en el tiempo (depende del entorno) | - Blindaje electromagnético de la sala o del equipo.<br><br>- Cables apantallados y conectores blindados.<br><br>- Distancia de fuentes de interferencia (celulares, motores). |
| Ruido de línea base (deriva DC por respiración o sudor) | Variante en el tiempo (lenta) | - Filtro pasa-altas analógico (ej. corte en 0.05 - 0.5 Hz para ECG).<br><br>- Correcta sujeción de electrodos y estabilización del paciente. |

**E: Estática; V: Variante**

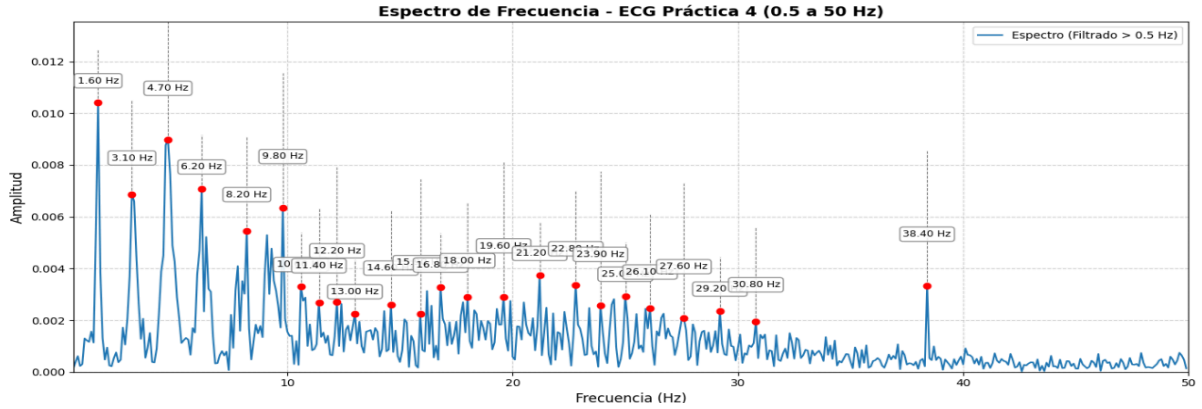


**Figura 3.** Espectro de frecuencia de ECG

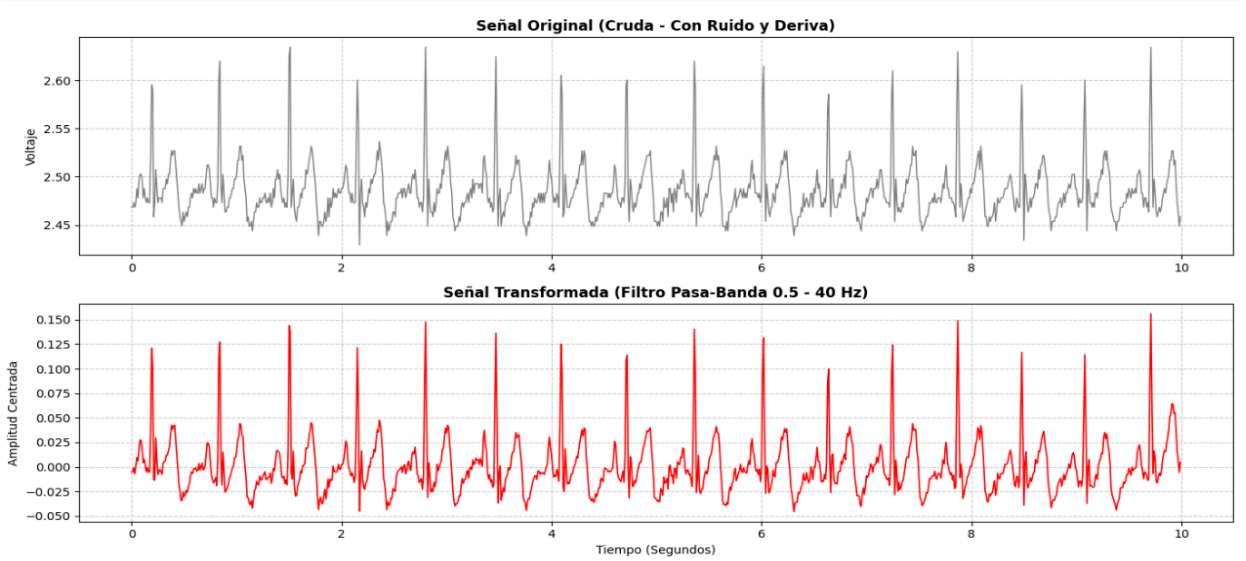


**Figura 4.** Gráfica de señal original ECG y filtrada con filtro pasa-banda

Al contrastar la tabla[1] con el espectro del ECG (Figura 3), se observa la ausencia de ruidos típicos (como el de red a 50/60 Hz) gracias al pre-filtrado del módulo Arduino. Los picos frecuenciales presentes (1.6 - 38.4 Hz) corresponden exclusivamente a los componentes fisiológicos del ECG [2]:

- **Ondas P y T:** 0.5 - 10 Hz.
- **Complejo QRS:** 10 - 40 Hz.

Esto se corroboró al aplicar un filtro pasa-banda de 0.5 a 40 Hz (Figura 4), el cual eliminó la deriva de la línea base y preservó intacta la morfología de las ondas PQRST al coincidir exactamente con su rango de frecuencias útiles.

## 4. PROBLEMÁTICA DEL ACOPLAMIENTO PIEL-ELECTRODO Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.

El acoplamiento piel-electrodo constituye una de las etapas más importantes en la adquisición de bioseñales como ECG, EMG y EEG, ya que es el primer punto de interacción entre el sistema biológico y el sistema de medición. Este acoplamiento permite la conversión de la corriente iónica presente en los tejidos biológicos en corriente electrónica medible por los sistemas de adquisición [3]. No obstante, esta interfaz presenta diversas problemáticas que pueden degradar significativamente la calidad de la señal registrada.

Una de las principales dificultades radica en la alta impedancia de la interfaz piel-electrodo, la cual depende de factores como la hidratación de la piel, la presencia de vello, la acumulación de células muertas y la presión de contacto del electrodo [3], [5]. Esta impedancia no solo limita la amplitud de la señal adquirida, sino que también incrementa la susceptibilidad al ruido externo, particularmente a la interferencia electromagnética.

Otra problemática relevante es la polarización del electrodo, generada por reacciones electroquímicas en la interfaz, lo que introduce un voltaje de offset y variaciones temporales que distorsionan la señal original [3], [6]. Asimismo, el movimiento relativo entre la piel y el electrodo produce artefactos de movimiento, los cuales pueden tener amplitudes comparables o incluso superiores a la señal de interés, especialmente en registros de superficie como el sEMG [4], [6].

Adicionalmente, la interfaz piel-electrodo presenta un comportamiento no lineal y dependiente del tiempo, lo que introduce distorsiones tanto en amplitud como en frecuencia, dificultando el análisis preciso de la señal [5].

Para mitigar estas problemáticas, se emplean diversas estrategias. En primer lugar, la preparación adecuada de la piel es fundamental, incluyendo la limpieza para eliminar grasa y suciedad, y la abrasión suave para reducir la impedancia de contacto [1], [3]. El uso de geles conductores también contribuye a mejorar la conductividad y estabilidad de la interfaz [3].

El uso de electrodos adecuados, como los de Ag/AgCl, permite reducir los efectos de polarización y mejorar la calidad de la señal registrada [3], [7]. Además, una correcta fijación mecánica del electrodo disminuye los artefactos asociados al movimiento [4].

Desde el punto de vista electrónico, se emplean amplificadores con alta impedancia de entrada y configuraciones diferenciales que permiten mejorar la relación señal-ruido y reducir interferencias externas [3].

El acoplamiento piel-electrodo se considera la etapa más crítica en el registro de señales de superficie, debido a que cualquier distorsión introducida en esta interfaz no puede ser

completamente corregida en etapas posteriores. Dado que las bioseñales presentan amplitudes muy bajas, del orden de microvoltios, cualquier degradación en este punto afecta directamente la fidelidad de la señal y la confiabilidad del análisis clínico o experimental [4], [5].

## 5. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (HRV)

### 5.1 Detectar los picos R utilizando la función de la librería NeuroKit y de Detectors. ¿Cuál de los algoritmos detecta mejor los picos R?

Se realizó la detección de picos R utilizando dos enfoques: la librería NeuroKit2 y el algoritmo de Pan-Tompkins implementado mediante la librería Detectors.

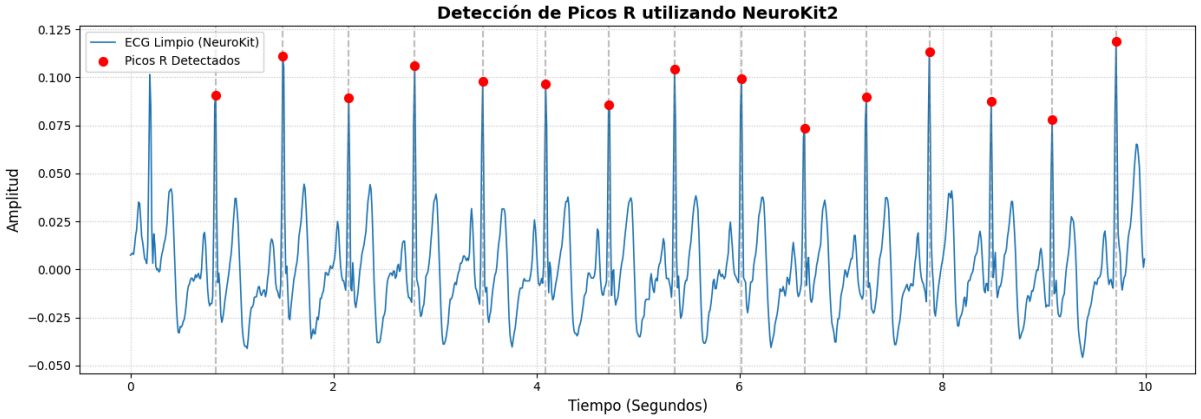


**Figura 5.** Gráfico de señal ECG con picos R detectado con Neurokit2.

A partir de los resultados obtenidos, se observa que el algoritmo de NeuroKit2 (*Figura 5*) presenta una detección más precisa y consistente de los picos R, identificando correctamente los máximos de la señal ECG y manteniendo coherencia en los intervalos RR.

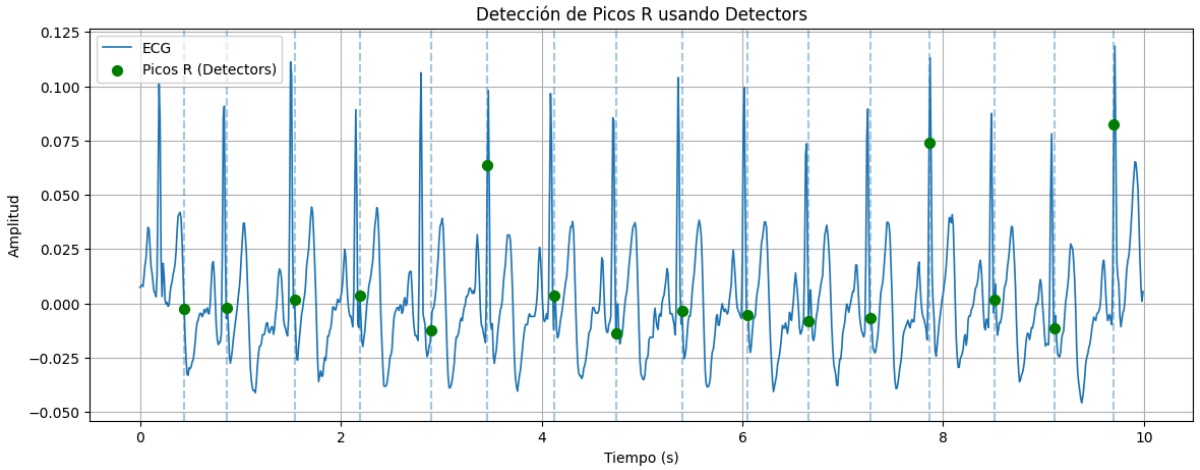


**Figura 6.** Gráfico de señal ECG con picos R detectado con Detectors

Por otro lado, el algoritmo de Pan-Tompkins evidenció limitaciones en el procesamiento de la señal analizada. En particular, se observaron múltiples detecciones incorrectas, incluyendo falsos positivos en regiones que no corresponden a picos R y una desalineación respecto a los máximos reales de la señal. Asimismo, se identificó la posible omisión de algunos latidos, lo cual afecta directamente la estimación de los intervalos RR.

Estas diferencias pueden atribuirse a que NeuroKit2 incorpora métodos de preprocesamiento más robustos y adaptativos frente al ruido, mientras que el algoritmo de detectors, aunque clásico, es más sensible a variaciones en la señal y requiere condiciones más controladas para un desempeño óptimo.

En consecuencia, para la señal analizada, NeuroKit2 demostró ser el algoritmo más confiable para la detección de picos R.

### 5.2. Calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) a partir de los picos R detectados.

Teniendo en cuenta que la librería NeuroKit2 presentó un mejor desempeño en la detección de picos R, los intervalos RR se calcularon a partir de dichos picos detectados. Estos intervalos representan el tiempo entre latidos consecutivos y se expresaron en segundos para su análisis.

```
--- INTERVALOS RR (en segundos) ---
RR[0] = 0.660 s
RR[1] = 0.650 s
RR[2] = 0.650 s
RR[3] = 0.670 s
RR[4] = 0.620 s
RR[5] = 0.620 s
RR[6] = 0.650 s
RR[7] = 0.660 s
RR[8] = 0.620 s
RR[9] = 0.610 s
RR[10] = 0.620 s
RR[11] = 0.610 s
RR[12] = 0.600 s
RR[13] = 0.630 s

Frecuencia Cardíaca Promedio: 94.81 BPM
SDNN (Desviación estándar): 0.0216 s
Varianza: 0.000466 s^2
```

**Figura 7.** Datos para el cálculo de HRV a partir de intervalos de picos R.

Los valores obtenidos de los intervalos RR oscilaron entre 0.60 s y 0.67 s, evidenciando una variación leve entre latidos consecutivos. A partir de estos datos, se estimó una frecuencia cardíaca promedio de **94.81 BPM**.

Para cuantificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se calcularon métricas en el dominio del tiempo. La desviación estándar de los intervalos RR (SDNN) fue de 0.0216 s, mientras que la varianza fue de **0.000466 s².** Estos valores indican una baja variabilidad en la señal analizada.

Desde el punto de vista fisiológico, una baja variabilidad puede estar asociada a condiciones de reposo, a la corta duración del registro o a una menor influencia del sistema nervioso autónomo sobre el ritmo cardíaco durante el periodo analizado. En general, la HRV refleja la capacidad del sistema cardiovascular para adaptarse a diferentes estímulos, por lo que valores reducidos sugieren una menor flexibilidad en dicha regulación[7].

### 5.3. Implementación de la función librería get_time domain features con hrv analysis para extraer características de HRV de la señal en el dominio del tiempo.

A partir de los intervalos RR obtenidos previamente, se calcularon diversas métricas en el dominio del tiempo para caracterizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). Los intervalos fueron expresados en milisegundos, conforme a los estándares reportados en la literatura.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: un valor de SDNN de 21.58 ms, un intervalo RR promedio de 633.57 ms, correspondiente a una frecuencia cardíaca promedio de 94.7 lpm, un valor de RMSSD de 23.04 ms y un pNN50 de 0.0 %.

El valor de SDNN indica una baja variabilidad global del ritmo cardíaco, lo cual sugiere una reducida dispersión en los intervalos entre latidos. De manera consistente, el valor de RMSSD también es bajo, lo que refleja una limitada variabilidad a corto plazo y una menor influencia del sistema nervioso parasimpático sobre la modulación del ritmo cardíaco.

Adicionalmente, el valor de pNN50 igual a 0.0 % indica que no se presentaron diferencias mayores a 50 ms entre intervalos consecutivos, lo que confirma la escasa variabilidad entre latidos sucesivos.

En conjunto, estos resultados evidencian un patrón de ritmo cardíaco relativamente estable, con baja variabilidad. Desde el punto de vista fisiológico, este comportamiento puede estar asociado a condiciones de reposo, a la corta duración del registro o a una baja activación del sistema nervioso autónomo durante el periodo analizado. No obstante, para una evaluación más completa de la HRV, se recomienda analizar registros de mayor duración y considerar métricas adicionales en otros dominios [7].

# 6. APLICACIONES CLÍNICAS DEL ECG Y EMG

## 6.1 Aplicaciones del EEG

El electrocardiograma (ECG) es una de las herramientas más utilizadas en la práctica clínica debido a su carácter no invasivo, bajo costo y alta capacidad diagnóstica. A continuación, se presentan tres aplicaciones clínicas relevantes, junto con el tipo de registro y procesamiento asociado.

- **Detección de arritmias cardíacas**

  El ECG es ampliamente utilizado para la identificación de alteraciones en el ritmo cardíaco, conocidas como arritmias. Estas incluyen condiciones como la fibrilación auricular, taquicardia y bradicardia.

  El registro se realiza típicamente mediante derivaciones estándar (como el sistema de 12 derivaciones), permitiendo observar la morfología de las ondas P, QRS y T. El procesamiento incluye la detección de picos R, cálculo de intervalos RR y análisis de la regularidad del ritmo.

  En particular, el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y la detección automática de eventos anómalos permiten identificar irregularidades en el ritmo, facilitando el diagnóstico temprano [7].

- **Diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM)**

  El ECG es fundamental en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ya que permite identificar cambios característicos en el segmento ST, la onda T y el complejo QRS.

  El registro se realiza mediante múltiples derivaciones que permiten analizar diferentes regiones del corazón. El procesamiento incluye la evaluación de elevaciones o depresiones del segmento ST, inversión de la onda T y presencia de ondas Q patológicas.

  Estos cambios reflejan alteraciones en la actividad eléctrica del miocardio debido a la isquemia o necrosis del tejido cardíaco, lo cual es clave para la toma de decisiones clínicas inmediatas [3].

- **Monitoreo de la frecuencia cardíaca y evaluación del sistema autónomo**

  El ECG también se utiliza para el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca y la evaluación de la regulación autonómica mediante el análisis de la HRV.

El registro puede realizarse en condiciones de reposo o durante pruebas específicas (como pruebas de esfuerzo). El procesamiento incluye la detección de picos R y el cálculo de métricas en el dominio del tiempo y la frecuencia.

Este análisis permite evaluar el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, siendo útil en el seguimiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares, estrés o trastornos metabólicos [7].

### 6.2 Aplicaciones del EMG

- **Control de prótesis mioeléctricas (Rehabilitación biónica).**

  El control de prótesis motorizadas de extremidades superiores representa una aplicación clínica importante del EMG, la cual ofrece a las personas con amputaciones la posibilidad de recuperar la autonomía al contraer sus músculos residuales. Para este fin, se utiliza el registro de señales de electromiografía de superficie (sEMG), capturando la actividad eléctrica desde la piel. El procesamiento de esta bioseñal se basa fuertemente en sistemas de reconocimiento de patrones. Este procesamiento implica la extracción de características de la señal (principalmente en el dominio del tiempo), la reducción de la dimensionalidad de los datos (por ejemplo, mediante Análisis de Componentes Principales) y el uso de algoritmos clasificadores, como el Análisis Discriminante Lineal (LDA), para discriminar la intención del usuario entre múltiples grados de libertad y traducirla en movimientos mecánicos [8].
- **Diagnóstico de trastornos neuromusculares (Neuropatías y Miopatías).**

  La evaluación clínica de la salud del sistema nervioso y muscular se apoya en el análisis profundo del EMG para obtener información sobre el comportamiento temporal y morfológico de las unidades motoras, asistiendo así en el diagnóstico de diversas condiciones neuromusculares. En este escenario, el tipo de registro es invasivo, empleando electrodos selectivos de inserción o de aguja (*indwelling electrodes*) para captar de forma directa y precisa la actividad intramuscular. El procesamiento de la señal se centra en la "descomposición" computacional del EMG bruto. Este conjunto de técnicas algorítmicas busca separar la señal compleja en sus trenes de potenciales de acción de unidades motoras (MUAPTs) constituyentes. Para lograrlo, el sistema realiza etapas de filtrado, segmentación para identificar regiones activas, extracción de características de forma, clasificación agrupadora de los

potenciales detectados y resolución de superposiciones cuando varias unidades motoras se disparan al mismo tiempo. [9]

- **Análisis de la marcha y estudios de fatiga (Kinesiología y Fisioterapia)**

  La cuantificación de la fatiga muscular local es una práctica habitual en la biomecánica clínica, la ergonomía y la salud ocupacional, permitiendo estudiar el rendimiento de los músculos durante tareas tanto estáticas como dinámicas. La adquisición de los datos se realiza a través de un registro de electromiografía de superficie (SEMG), ya que su naturaleza no invasiva lo hace especialmente atractivo y práctico para estudios de movimiento en estas áreas. El procesamiento de la señal para evaluar la fatiga se basa fundamentalmente en el análisis espectral y en técnicas de tiempo-frecuencia. Usando algoritmos como la Transformada Rápida de Fourier (FFT), se estima el espectro de potencia de la señal en ventanas de tiempo. El indicador principal que busca este procesamiento es observar la compresión o el desplazamiento del espectro hacia frecuencias más bajas (midiendo parámetros como la caída en la frecuencia mediana o media) a medida que el músculo se fatiga [10]

## 7. CONCLUSIONES

- Del análisis HRV se concluye que la fiabilidad recae totalmente en la detección precisa de los picos R. El uso de algoritmos robustos para medir los intervalos R-R es indispensable para garantizar que las métricas extraídas sean clínicamente útiles al evaluar el sistema nervioso autónomo.

- Comprender cada fase del proceso de adquisición (transducción, acondicionamiento y digitalización) es esencial para garantizar la calidad del registro. Esto permite identificar exactamente dónde ocurren las interferencias y aplicar correcciones oportunas (como un buen acoplamiento de electrodos o un filtrado adecuado), asegurando que la señal final sea un reflejo fiel de la actividad fisiológica real.

- El éxito de las aplicaciones clínicas (como el control de prótesis o el análisis de fatiga) depende enteramente de la calidad del registro inicial. Esto confirma que minimizar el ruido, saber qué lo puede ocasionar y asegurarse de que estos son reducidos de manera correcta como con el acoplamiento piel-electrodo son los retos más determinantes para lograr un diagnóstico médico preciso.

**Referencias**

[1]McManus, L., De Vito, G., & Lowery, M. M. (2020). Analysis and Biophysics of Surface EMG for Physiotherapists and kinesiologists: Toward a common language with rehabilitation engineers. *Frontiers in Neurology*, *11*, 576729. https://doi.org/10.3389/fneur.2020.576729

[2]Bm, M. (2020). BIOMEDICAL DIGITAL SIGNAL PROCESSING C-Language examples and laboratory experiments for the IBM ® PC. *www.academia.edu*. https://www.academia.edu/42979171/BIOMEDICAL_DIGITAL_SIGNAL_PROCESSING_C_Language_Examples_and_Laboratory_Experiments_for_the_IBM_PC

[3] J. G. Webster, *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4th ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2009. [En línea]. Disponible en: https://books.google.com/books?id=CQ4cAAAAQBAJ

[4] R. Merletti and P. A. Parker, *Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2004. [En línea]. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471678384

[5] S. Grimnes, "Impedance measurement of individual skin surface electrodes," *Medical & Biological Engineering & Computing*, vol. 21, no. 6, pp. 750–755, 1983. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF02442537

[6] J. R. Searle and S. T. Kirkup, "A direct comparison of wet, dry and insulating bioelectric recording electrodes," *Physiological Measurement*, vol. 21, no. 2, pp. 271–283, 2000. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1088/0967-3334/21/2/307

[7] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

[8]Scheme, E., & Englehart, K. (2011). Electromyogram pattern recognition for control of powered upper-limb prostheses: State of the art and challenges for clinical use. *The Journal of Rehabilitation Research and Development*, *48*(6), 643. https://doi.org/10.1682/jrrd.2010.09.0177

[9]Stashuk, D. (2001). EMG signal decomposition: how can it be accomplished and used? *Journal of Electromyography and Kinesiology*, *11*(3), 151–173. https://doi.org/10.1016/s1050-6411(00)00050-x

[10]Cifrek, M., Medved, V., Tonković, S., & Ostojić, S. (2009). Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. *Clinical Biomechanics*, *24*(4), 327–340. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2009.01.010